

모 범 사 례

일련 번호 20공급(종합) - 14

제 목 지반침하 신속대응으로 가스시설 피해예방 및 안정성 강화

소 관 부 서 ●●지역본부

관 계 부 서

내 용

●●지역본부 ○○○○부는 관로관리 업무를 담당하면서 충남 ⅡⅡ지역 €€ 전기공급시설 전력구 공사¹⁾로 ⅡⅡ시 ■■공단 및 공사(公社) ■■관리소에 지반침하가 발생하여 관련 업무를 신속하게 처리함으로써 가스시설 피해예방 및 안정성 강화라는 성과를 거두었다.

■■관리소는 ■■공단 및 민간발전회사인 “ㄲㄲ” 등에 천연가스를 공급하고 있고, ■■ 공단에는 128개 기업이 입주해 있으며 ▲▲ 생산기지에서 생산한 가스를 ㄲㄲ만 해저배관을 통해 ※※복합화력 등 충남 서해안 일대에 공급하는 가스배관이 매설되어 있다.

가. ■■관리소 침하발생

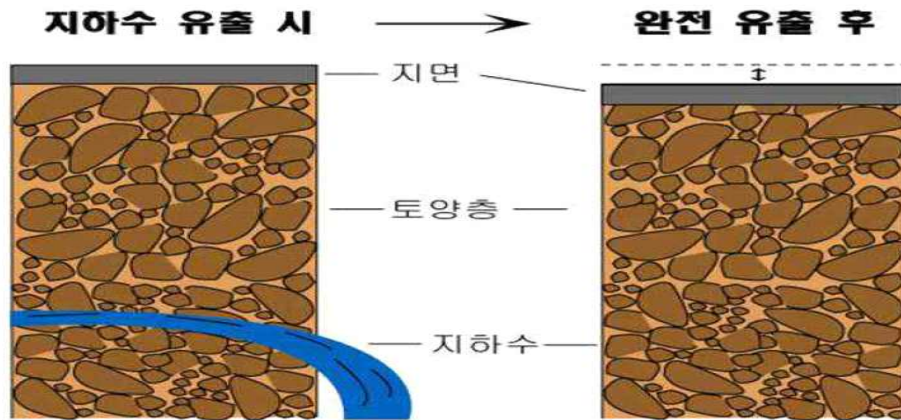
○○○○부는 ■■관리소 담장 일부파손과 관리소 인근 주배관 지반이 GIS도면 대비 최대 37cm 침하가 확인됨에 따라 가스시설에 대한 안전문제를 인식하게 되었다.

상기 부서는 담장파손과 지반침하 주요 원인을 전기공급시설 터널 수직구²⁾ 건설 공사(시행자: €€, 시공사: ▲▲건설) 중 땅속에 있는 지하수가 다른 곳으로 빠져나가서 지반이 침하된 것으로 판단하였다.

1) 전력구 공사 : 서해안 지역의 전력계통 구성과 ⅢⅢ지역의 원활한 전력공급을 위하여 ■■공단내 ■■ 변전소에서 신ⅢⅢ 변전소를 연결하는 총연장 1,380m공사(개착식 전력구 658m, 터널식 전력구 722m, 터널 심도 50~55m, 길이 722m, 내경 3.8m의 터널 굴진, 쉴드 TBM 공법)

※ 쉴드 TBM 공법 : Shield Tunnel Boring Machine, 터널 굴착시 굴착상부 및 토압을 견딜 수 있도록 세그먼트 등 보강재를 투입하여 안전하게 터널굴착을 하는 공법

2) 터널수직구 : 터널 굴진을 위한 깊이 60m, 직경 Ø9m의 수직 굴착부



【그림 1】 지하수위 저하에 따른 지반침하 발생 개요도

그리고 ■■■공단에 입주한 피해 업체들은 비상대책위원회(이하 “비대위”라 한다)를 구성하여 해당 기관들을 직무유기 등으로 고소하고, 우리공사에는 ■■■관리소 침하와 도로에 매설된 가스배관은 지반 침하로 위험성이 증가한다는 이유로 가스공급 중지를 요구하는 언론이슈가 추가로 발생하였다.

다. 침하발생 선제적 대응 및 대응체계 구축

상기 부서는 2019. 1. 30. 전문가를 포함한 『굴착공사 관리 TFT³⁾』를 구성하여 가스시설 예방조치를 다음과 같이 선제적으로 안전조치를 시행하고 투입된 비용은 지반침하 원인규명 후 원인자에게 청구하기로 계획하였다.

- 2019. 1월과 4월에 주배관 및 관리소 공동탐사 시행
- 2019. 4 ~ 6월에는 배관에 가해진 응력제거를 위한 공사 시행
- 2019. 10월에는 ■■■관리소 설비(히터 연료라인)에 가해진 응력제거를 위한 공사시행

특히 전국적 언론 보도 등 이슈 확산으로 가스시설물에 대한 안전우려를 방지 하고자 ■■■공단 지반침하 피해업체(비대위), 국회, ○○부(○○과, ✚✚과), ○○○도, ΠΠ시 등 민·관·공 합동 대응체계를 구축하여 지속적으로 신뢰관계를 구축하였다.

지반침하 발생 원인에 대한 첨예한 갈등상황에서 2016년 관할 지자체에서 시행한

3) TFT구성 : ●●지역본부장 총괄(○○○○부, ○○○○○부, ○○○○○부, ◀▶지사, ■■■GS), ■■■관로○○부, ○○○연구원

■■■공단 측량자료를 TFT 활동으로 발굴 후 자체적으로 지반침하 사실을 객관적으로 입증하여 이해당사자⁴⁾에 제공함으로써 결과적으로 III시장을 중심으로 한 III시 재난안전 대책본부를 구성·운영하고 “지하사고 조사위원회”를 구성하여 활동하는 계기가 되게 하였다.

이로써 객관적이고 신뢰성 높은 지반침하 원인 분석이 될 수 있도록 “지하사고 조사위원회” 지원용역(약 9억 원), 건축물 피해조사 및 긴급 안전점검 용역(약 3억 원), 지반 단층촬영 용역(약 8천만 원) 등을 지자체 비용으로 진행하도록 대처 하였으며 이는 추후 손해배상의 근거자료로 활용할 수 있게 되었다.

또한 상기 부서는 중장기적으로 지반침하를 정밀하게 관리하기 위하여 ■■■관리소에 침하장비(침하봉, 응력계)를 추가로 설치하여 침하추이를 지속적으로 감시하고 있고, 침하 값을 측정할 수 있는 최신 측정장비(자동광파기)도 도입하여 가스시설 안전관리를 하고 있다.

중장기적 계획으로 연약지반 배관관리 강화를 위한 내부기준 제정 필요성을 제안하여 “연약지반 지반침하 연구 및 매설배관 관리기준”을 개발하는 제도개선이 진행되고 있다.

조치할 사항

적극적인 업무추진과 선제적 대응으로 지반침하 피해를 방지한 ●●●지역본부 ○○
○○부의 모범사례를 전사에 널리 알려 주시기 바랍니다. (모범)

4) ○○○, III시, €€ 등에 자료 제공 : ○○○로 부터 “가스공사는 안전적폐”라는 불신에서 “가스관로의 신속한 안전조치에 감사”하다는 표현 변화로 신뢰 회복 계기가 됨